

单片机低功耗方式应用技巧

·空军大连通信士官学校二系 徐治义 尹玉富·

MCS-51 系列单片机,如 80CXX、89CXX 等芯片,本身采用了低功耗的 CHMOS 制造工艺,使功耗比 HMOS 的 80XX 系列芯片大大降低。除此之外,CHMOS 单片机还增加了两种指令控制的低功耗方式:待机方式(又称等待方式、休眠方式)和掉电方式。采用低功耗方式的任一种,都能使芯片的功耗进一步降低。待机方式和掉电方式都是通过控制专用寄存器 PCON 寄存器(地址 87H)相关位实现的。PCON 寄存器的格式为:

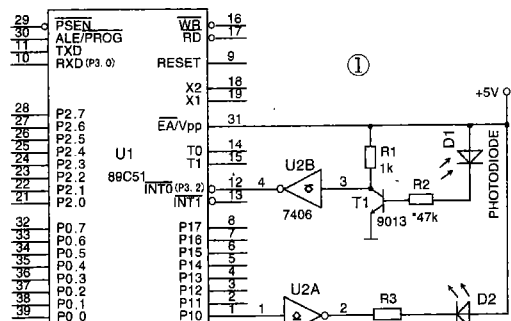
(MSB)				(LSB)			
SMOD	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL

其中, IDL 是待机方式控制位。当 IDL = 1 时, 进入待机方式; 当 IDL = 0 时, 不进入待机方式。PD 是掉电方式控制位, 当 PD = 1 时, 进入掉电方式; 当 PD = 0 时, 不进入掉电方式。因此, 要想激活待机方式或掉电方式, 只要把位 IDL 或位 PD 置成 1 状态即可。因 PCON 寄存器不是可置位寻址的专用寄存器, 只有通过数据传送指令或逻辑运算指令来实现置位。如要激活待机方式, 可用 MOV PCON, #01H 指令或 ORL PCON, #00000001B 指令。

待机方式的应用

使用 MOV PCON, #01H 指令使 PCON 寄存器的位 IDL = 1, 单片机进入待机方式。此时, 振荡器电路仍处于工作状态, 为定时器/计数器、串行口以及中断逻辑等部分提供时钟信号, 使它们处于工作状态; 而为 CPU 提供时钟信号的电路则被断开, CPU 停止工作。在待机方式下, 由于中断功能仍继续存在, 因此在实际工作的电路中可采用中断的方法退出待机方式, 回到正常工作方式。

实例 1：模拟航标灯的控制程序 模拟航标灯电路如图 1 所示。单片机采用低功耗的 89C51 芯片，利用 $\overline{\text{INT0}}$ 作为中断控制口线，D2 作为航标灯。工作过程简述如下：白天当光线较强时，光敏二极管 D1 受光照正向电阻减小，为三极管 T1 提供基极偏流，使三极管饱和导通，因而 U2B 输出为高电平，不



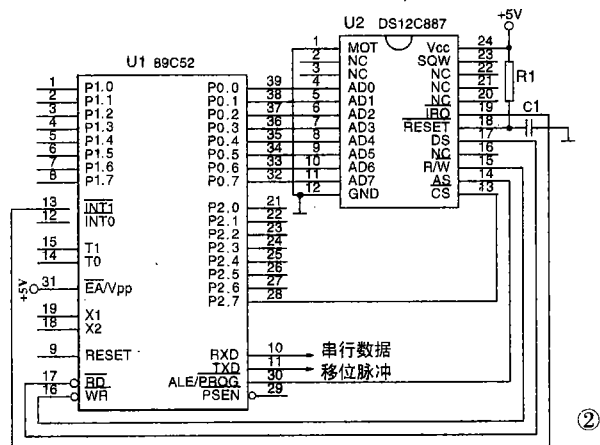
极管 T1 截止。此时, U2B 输出低电平, 满足外中断 0 的中断请求, 产生外中断 0 中断。进入中断后, 发光二极管 D2 亮 2 秒灭 2 秒。只要 $\overline{\text{INT0}}$ 脚为低电平, 这种现象就持续下去, 直到天亮后, 光照使 $\overline{\text{INT0}}$ 脚变为高电平, 停止中断的产生。为便于比较,

控制程序作为程序一,见本刊网站。

由于此程序为两级中断嵌套程序,只有进入外部中断后(即夜间为中断源),才能启动定时中断。而定时中断的优先级高,所以在中断后(夜间)发光二极管才能亮2秒灭2秒交替地循环。此程序中, WAIT!1 AJMP WAIT!1 是循环处于等待中断请求,为实现低功耗的待机方式,将程序一改动后作为程序二,见本刊网站。

将程序一和程序二作一下比较可以看出:程序二使单片机两次处于待机方式。(1) WAIT11 是处于等待状态——等待中断请求;而在 WAIT21 中,我们置 IDL = 1,使单片机进入低功耗的待机方式,即仍然处于等待中断请求的到来。(2) WAIT12 是在查询 P3.2($\overline{\text{INT0}}$) 的状态而处于等待 T0 的中断请求,而 WAIT22 是在检测 P3.2 的状态后决定是中断返回还是进入待机方式(当 P3.2 = 0),一旦进入待机方式仍然等待 T0 的中断请求。在程序二中出现了两次激活低功耗的待机方式,因而 89C51 的工作电流由程序一工作时的 6.8mA 而降至程序二工作时的 1.6mA。

实例 2: 日历时钟的控制程序 单片机控制日历时钟芯片 DS12C887 的电路如图 2 所示。单片机 89C52 完成日历时间的控制, 将转换完成后的日历时间数据通过 RXD(P3.0) 串行输



出至显示部分。时钟芯片 DS12C887 的 $\overline{\text{IRQ}}$ 与 89C52 的 INT1 脚相连, 作为向 89C52 的中断请求线。DS12C887 芯片有三个中断源: 周期中断、警报中断、更新结束中断。由于更新结束中断是每秒钟发生一次, 我们就利用秒中断时更新日历、时间的剩余时间使 89C52 激活待机方式, 进入低功耗方式工作。因为 DS12C887 每秒钟更新日历时间需要 244 微秒, 其余的 988 毫秒除 89C52 将日历时间送显外, 也处于等待的状态, 所以我们仍可将 89C52 置成低功耗的待机方式, 让更新结束中断使 89C52 退出待机方式, 其程序作为程序三, 见本刊网站。从上述两例可知, 待机方式由软件指令来实现。在程序运行中, 判断特定定位的状态而处于查询等待或程序执行某项操作完成后空闲时间较多时, 通过设置使单片机进入待机方式, 利用中断的

单片机实用技术讲座(4)

第二讲 单片机仿真调试及 Keil 51 集成开发环境

· 严天峰 ·

近几年来,单片机技术的发展已达到了相当高的水平,各种新型单片机层出不穷,技术日新月异,许多电子爱好者都想在这一新领域有所作为。然而令众多读者困惑的是:如何才能根据现场环境设计出一个具体的应用系统,而不是仅仅停留在会控制一组发光二极管,能编写一个简单的程序让 CPU 奏出一段音乐。如何才能真正学好单片机呢?单片机应用技术讲座就是要解决这个问题。本讲座主要从“实践”和“实用”的角度来引导读者学习,而不过多地涉及芯片的内部结构。笔者从一个单片机技术开发工程师的角度向读者提以下几点建议:

(1) 重在实践。所谓的“重在实践”,是因为单片机开发是一门实践性很强的技术。一个成功的应用系统,包括软件和硬件的设计都是经过大量的试验完成的。试问,一个连电烙铁都不会使用的人如何能学好单片机呢?因此要想真正入门单片机,首先还是要建立一个“实时仿真”的应用环境,最好能配备一套“实时仿真”系统,包括一台“在线仿真器”和应用试验板。在“实时仿真”系统环境中进行在线试验,会使初学者有较为直观的感性认识。当然不可否认的是也有一些单片机高手已彻底甩开了仿真器,仅仅通过模拟仿真便可做出一个很棒的应用系统。但是不要忘记,他们也是经过大量的实践之后,从无到有、逐渐积累才达到这一境界的。

(2) 贵在总结。一个成熟可靠的单片机应用系统软件是由许多不同功能的子程序组合在一起的,而这些子程序往往是通用的,如键盘、显示、通信等等。将这些子程序通过不同的主程序灵活地组织起来,便可构成多个功能完全不同的应用系统。因此,不断在实践中总结和积累,是你成为一名单片机高手的必由之路。许多单片机爱好者几乎都有这样的观点:理论是基础,经验才是最宝贵的财富。这些宝贵的经验正是他们在实践中不断总结的结晶。

(3) 掌握相关的基础知识。要想学好单片机,仅仅掌握单片机的知识是远远不够的,因为一个成功的单片机应用系统并不是一个独立的、封闭的系统。举个例子,在实验室中,你编写了一段程序,可以灵活自如地通过单片机的 I/O 口控制一组发光二极管,但你要同样通过这几个端口去控制一组发动机或

一个家用电器,你也许会觉得无从下手。这时候数字和模拟电路的基础知识便显得尤为重要了。它们在一个单片机应用系统内不是分离的、独立的,而是相辅相成的关系。一个连模拟电路基础知识都不懂的人是肯定学不好单片机的。在本讲座中我们将以目前最为流行的 Keil 51 Windows 集成开发环境 μ Vision 作为系统试验的开发平台。它的最大特点是对 C 语言的完美支持。考虑到读者的实际水平和接受能力,讲座仍采用汇编语言编写程序。当然,在你真正掌握了一种单片机之后,你就会发现,采用高级语言特别是 C 语言设计程序将是单片机技术今后发展的方向。

单片机仿真调试的一般过程

单片机应用系统(或产品)的开发不同于一般电子产品。这是因为一个成熟的单片机应用系统是由软硬件综合成的,二者相辅相成,缺一不可。可以这样形容软件和硬件两者之间的关系,硬件是系统的“载体”,而软件则是使“载体”产生动力的发电机。如何理解呢?也许有的电子爱好者早已发现,同样两片以单片机为核心的电路,所采用的元器件也完全相同,但功能却大相径庭。之所以这样,就是因为采用了单片机。单片机英文直译为微处理器(Microcontroller),即它是处理器而不是具有某种固定功能的集成电路。同型号的两块单片机内部硬件结构完全相同,但如果软件编写不同,那么表现出来的结果就会迥然相异。所以才说在一个单片机应用系统中,硬件是基础,软件才是使硬件发挥功能的“源动力”。单片机系统和计算机一样,如果没有软件支持,那它仅仅就是一个摆设而已。也许有的读者会问,计算机可以通过键盘、鼠标、显示器来直观地显示输出结果、调试程序,而单片机拿在手里与普通的集成电路没有什么区别,如何才能开发单片机产品呢?这就牵涉到单片机仿真调试的概念,下面就简要介绍一下单片机仿真调试的过程。

我们知道,一个成熟的单片机应用系统应包含硬件和软件的设计。硬件设计是整个系统的基础和基石,它包含诸多方面

方法退出待机方式。这样极大地节省了功耗,特别适合在便携式或野外作业的仪器设备中使用。

掉电方式的应用

利用指令 MOV PCON, #02H 或 ORL PCON, #02H, 使 PCON 寄存器的位 PD = 1, 单片机即进入掉电方式。此时,单片机由于振荡器停振而停止一切的工作,只有片内 RAM 的内容被保留,所以掉电方式的功耗比待机方式的功耗更低。而退出掉电方式的唯一途径是靠硬件复位。

实例 3: 工业时序控制器 原理电路如图 3 所示,单片机完成一次时序控制流程后,控制 P3.5 发出声音报警,然后执

行指令 MOV PCON, #02H, 单片机即进入掉电工作状态。

此时单片机的工作电流仅为几十微安,同时因为单片机内的所有功能单元停止工作,所以系统不受干扰。若开始下一个时序控制流程,按复位键即可。源程序见本刊网站。◀

